Was ist ein Konstruktor?

Ein Konstruktor ist eine Methode! Mit folgenden Sonderheiten:

1. Er wird immer nur aufgerufen, wenn man ein Objekt von einer Klasse erzeugt.
2. Er wird nur **einmal** aufgerufen (siehe 1.).
3. Er besitzt keinen Rückgabewert.
4. Wenn du keinen Konstruktor programmiert, dann wird vom System ein sogenannter „Standardkonstruktor“ bereitgestellt.

Was soll das?

Natürlich für Initialisierungsaufgaben!!! Was? Hört sich kompliziert an ist aber ganz leicht: Du schreibts einfach alles in den Konstruktor was am Anfang nur einmal durchgeführt werden soll. Zum Beispiel soll ein neuer Mario seine normale Kleidung tragen. Also setzt du die Hut-Farbe auf Rot und die Hosen-Farbe auf Blau.

Und wie wird ein Konstruktor programmiert?

Wie oben erwähnt, ist ein Konstruktor eine Methode ohne Rückgabewert. Der Compiler erkennt den Konstruktor daran, dass er denselben Namen wie die Klasse hat:

```
1   class Mario
2   {
3         // Konstruktor
4         public Mario()
5         {…}
6    }
```

Weitere Infos zu Konstruktoren

- Natürlich können Konstruktoren auch *Übergabeparamter* besitzen. Das würde wie folgt aussehen:

```
class Mario
{
     private alter;

     public Mario(int _alter)
     {
          alter = _alter;
     }

}

class Program
{
        static void Main()
        {
              Mario mario = new Mario(5);
        }
}
```

- Und die letzte Info. Es gibt nicht nur Konstruktoren, sondern auch Destruktoren (die werden in C# Finalizer genannt). Der wird immer dann aufgerufen, wenn das Objekt zerstört / gelöscht wird.

Und was wäre eine typische Initialisierungsaufgabe bei unserem Spiel RunningMan?

Zum Beispiel, dass das Obstacle immer genau in der Mitte startet und sich zuerst nach links bewegt:

```
01:     class Obstacle
02:     {
03:         // EIGENSCHAFTEN
04:         public int X {  get; set; }
05:         public int Y { get; set; }
06:         public string design = "#";
07:
08:         // FELDER
09:         private int x_vec;
10:
11:
12:         // KONSTRUKTOR
13:         public Obstacle()
14:         {
15:             X = 10;
16:             Y = 7;
17:             x_vec = -1;
18:         }
19:
20:         // METHODEN
21:      […]
```